

# 新DC篇完整修改器

## 3.0 图文使用说明

扩容版《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM 的完整编辑、验证与输出指南

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 地图与部署 | 机体 / 人物 / 武器 | 剧情 / 事件 / 劝降  |
| 背景音乐  | CHR 图像       | 464 KiB 托管资源池 |

ROM配置

第二次机器人大战新DC篇 扩容 MMC3 (464 KiB资源池)

Mapper / 容量

Mapper 194 - 1280.0 KiB

基准哈希

82C218275459D53C0F306F6BC036C4797316976E0FA7AD1D5A8247E338995B8E

扩展资源区

464 / 464 KiB 可用 (\$40—\$60、\$65—\$7D)

推荐 workflow

1. 打开 DC\_kuorong\_464K.nes → 2. 自动规划扩展容量 → 3. 修改并随时验证 → 4. 保存工程并构建ROM/IPS

安全规则：不会覆盖当前载入的基准ROM；音频引擎、固定银行和CHR区域由构建检查保护。

常用入口

扩展容量规划

地图与部署

机体属性

人物数据

武器属性

剧情文字

增编/加入事件

劝降条件

战斗音乐

确定 取消

工程概览：基线身份、Mapper、容量与扩展空间

安全原则：页面中的“应用”只更新内存工程。正式输出前必须保存 .dcmod、运行完整检查，并使用新文件名构建 ROM。

# 目录

按章节查找功能说明；PDF 阅读器侧栏同时提供书签导航。

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 启动与打开 ROM        | 3  |
| 2. 主窗口：地图、初始配置与商店事件 | 4  |
| 3. “数据”菜单：参考工具的独立窗口 | 5  |
| 3.1 数据库             | 6  |
| 3.2 剧情事件            | 7  |
| 3.3 文字库、地图动画与文字转换   | 8  |
| 3.4 计算器、存档与其他       | 9  |
| 4. “扩展功能”菜单：新能力     | 10 |
| 4.1 自动容量规划          | 10 |
| 4.2 机体包和 CHR        | 11 |
| 4.3 战斗音乐            | 12 |
| 5. 工程、撤销、验证与输出      | 12 |
| 6. 草稿、确定与取消         | 13 |
| 7. 常见问题             | 14 |
| 进入修改器后为什么是空白        | 14 |
| 为什么一些看起来完整的按钮不能点    | 14 |
| 点“确定”后原 ROM 为什么没有变化 | 14 |
| 文本或地图为何阻止切换         | 14 |
| 输出 ROM 可以重新打开吗      | 14 |
| 8. 快捷键速查            | 14 |
| 9. 项目文档             | 15 |

本工具用于编辑扩容后的 FC《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM。3.0 版恢复了参考 SRW2 修改器的窗口和操作顺序：先经过启动器，主窗口固定为战场地图，各类数据从“数据”菜单打开独立窗口；容量规划、机体包、音乐和工程验证等新功能集中在“扩展功能”或“工程”菜单。

安全原则：修改器只在内存工程中编辑，并要求把结果保存为派生 ROM。当前打开的原 ROM 不会被覆盖。尚未完成地址和语义验证的旧版图像、动画、存档及全局参数只读显示，绝不猜测写入。

# 1. 启动与打开 ROM

推荐保持以下目录结构：

```
FC模拟器/  
├─ 新DC篇完整修改器.exe  
├─ DC_kuorong_464K.nes  推荐基线，464 KiB 托管资源池  
└─ DC_kuorong.nes      兼容基线，200 KiB 托管资源池
```

单独复制 EXE 可以启动，不需要另装 Python 或 Qt；实际编辑仍需一份兼容 ROM。两个基线文件都是 1,310,736 字节，“464 KiB/200 KiB”表示可由修改器管理的扩展资源池，不是文件总大小。



- 1 双击 新DC篇完整修改器.exe，先出现精简启动页；页面只显示红色“作者 断月残心”和“进入修改器”按钮。
- 2 点击“进入修改器”。此时主窗口为空，不会暗中自动载入 ROM。
- 3 按 Ctrl+O，或选择“文件 → 打开”，再选择 DC\_kuorong\_464K.nes。
- 4 修改器会校验 iNES 头、Mapper 和受保护 Bank；身份不符时拒绝载入。

关闭主窗口会同时结束启动器会话；若仍有未保存修改，修改器会先询问是否放弃。



载入成功后，“数据”“扩展功能”和“工程”菜单才会出现。窗口标题显示当前基线路径，末尾 \* 表示内存内容尚未保存为工程或派生 ROM。

2. 主窗口：地图、初始配置与商店事件



主窗口只承载地图 workflow，左侧关卡列表和右侧地图在三个页签间保持不变：

- 战场地图：选择真实图块后在地图上绘制。左键和右键是两套独立笔刷，可分别绘制或吸取；“全景适应”用于一次显示完整地图。
- 初始配置：默认显示 ROM 活动 CHR 中的三组真实机体图标；高级部署区可编辑敌军、客军和我方出击位。
- 商店事件：编辑该关已验证的地图触发点和商店记录。空白列表表示该关没有记录，不是读取失败。

左下选择关卡，右下确认当前地图草稿。切换关卡时，合法草稿会自动提交到本次内存会话；尺寸、坐标、容量或 Token 不合法时会阻止切换，并保留当前表单供修正。保存或输出 ROM 前也会自动尝试提交当前地图草稿。

地图、部署和触发点可在容量规划后自动搬入地图分区。单条记录不能跨越一个 8 KiB PRG Bank，界面会在提交前检查边界和总配额。

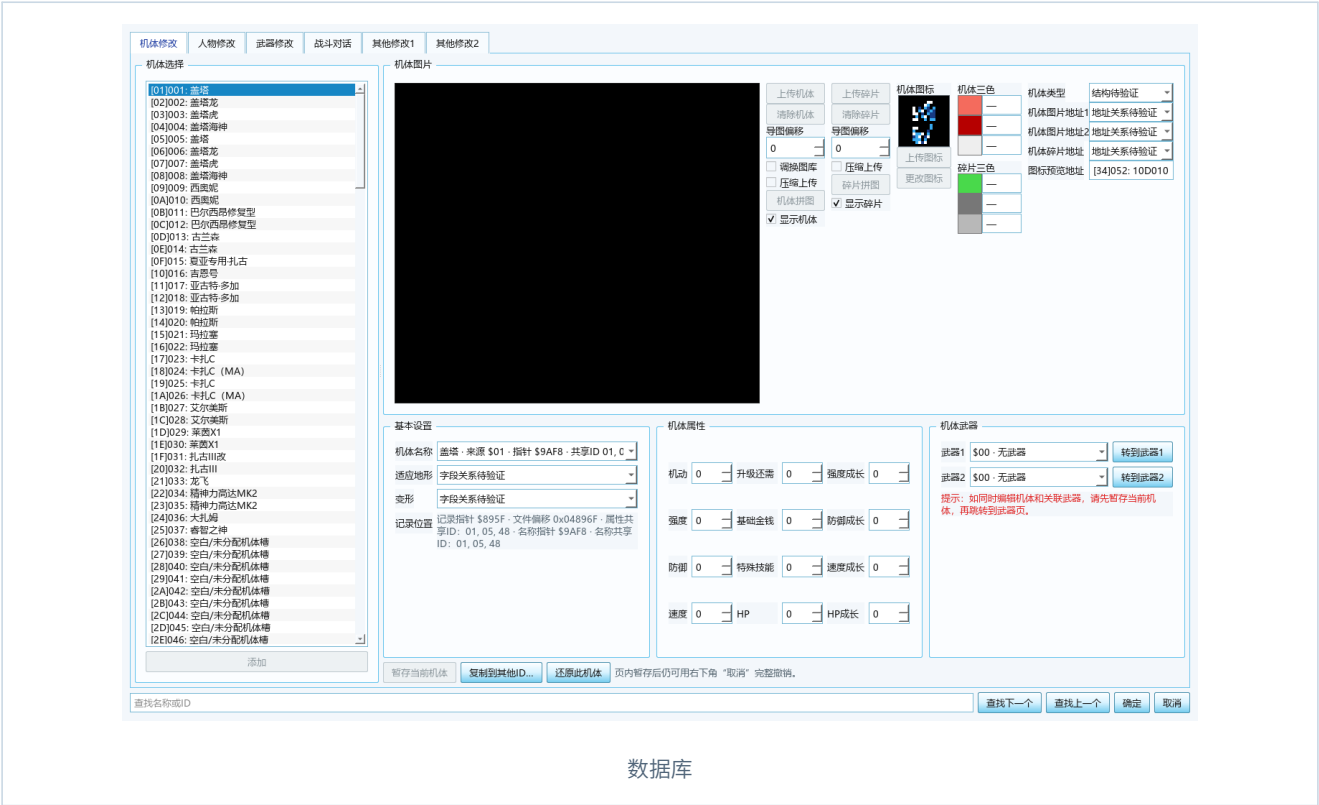
### 3. “数据” 菜单：参考工具的独立窗口

“数据” 菜单保持参考工具的顺序和快捷键：

| 命令    | 快捷键    | 当前行为                   |
|-------|--------|------------------------|
| 数据库   | Ctrl+D | 机体、人物、武器等六页独立窗口        |
| 文字库   | Ctrl+W | 字表字符与已核对 ROM 地址的只读预览   |
| 地图动画  | Ctrl+M | 三页动画结构只读检查             |
| 文字转换  | Ctrl+Z | 文字与 Token 双向转换，不修改 ROM |
| 剧情事件  | Ctrl+J | 六页事件独立窗口               |
| 导出机体  | Ctrl+F | 导出所选机体 .dcunit 包       |
| 导出头像  | Ctrl+L | 打开 CHR 图像工具            |
| 属性计算器 | -      | 使用当前人物、机体和武器做估算        |
| 存档修改器 | -      | 读取存档结构；写入尚未验证，因此只读     |
| 其他    | Ctrl+T | 旧版全局参数分组只读展示           |

数据库和剧情事件窗口采用整窗事务：页内“暂存/应用”只是写入当前窗口会话；右下“确定”会自动提交仍未暂存的合法表单并保留全部修改，“取消”会恢复打开窗口前的 ROM 字节、资源分配和撤销历史。

3.1 数据库

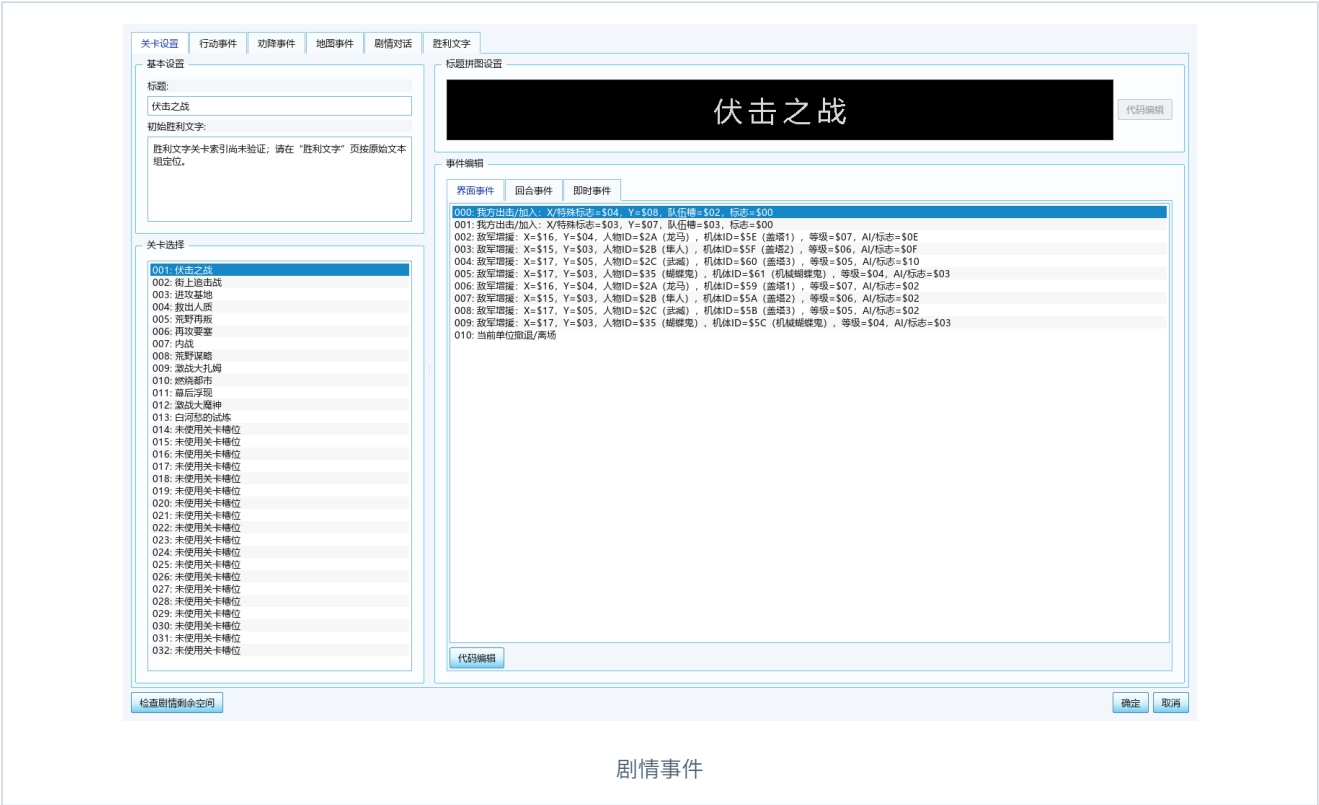


数据库包含“机体修改、人物修改、武器修改、战斗对话、其他修改1、其他修改2”六个页签，底部统一提供查找上一个、查找下一个、确定和取消。

- 机体列表采用 [01]001: 名称 格式。右侧保留旧版机体图像、碎片、图标、三色、类型和地址布局；活动 CHR 图标是真实 ROM 数据。
- 已确认的名称引用、移动、速度、强度、防御、HP、成长和两个武器槽可以编辑。“转到武器”会切换至武器页并定位关联武器。
- 上传/清除机体、碎片拼图、配色、机体类型和图像地址关系尚未完成验证，因此相应控件被禁用；鼠标停留可查看原因。
- 人物页开放真实名称引用及双方战斗音乐；武器页开放名称、射程、命中和三种地形攻击值。
- 战斗对话、其他修改1/2 目前只提供原始字节查看。只有完成差分验证后才会开放字段写入。

切换机体、人物或武器记录时会自动暂存合法改动；非法下拉值或字段会阻止切换。即使点过暂存，只要最后按“取消”，本次数据库会话仍会整体回滚。

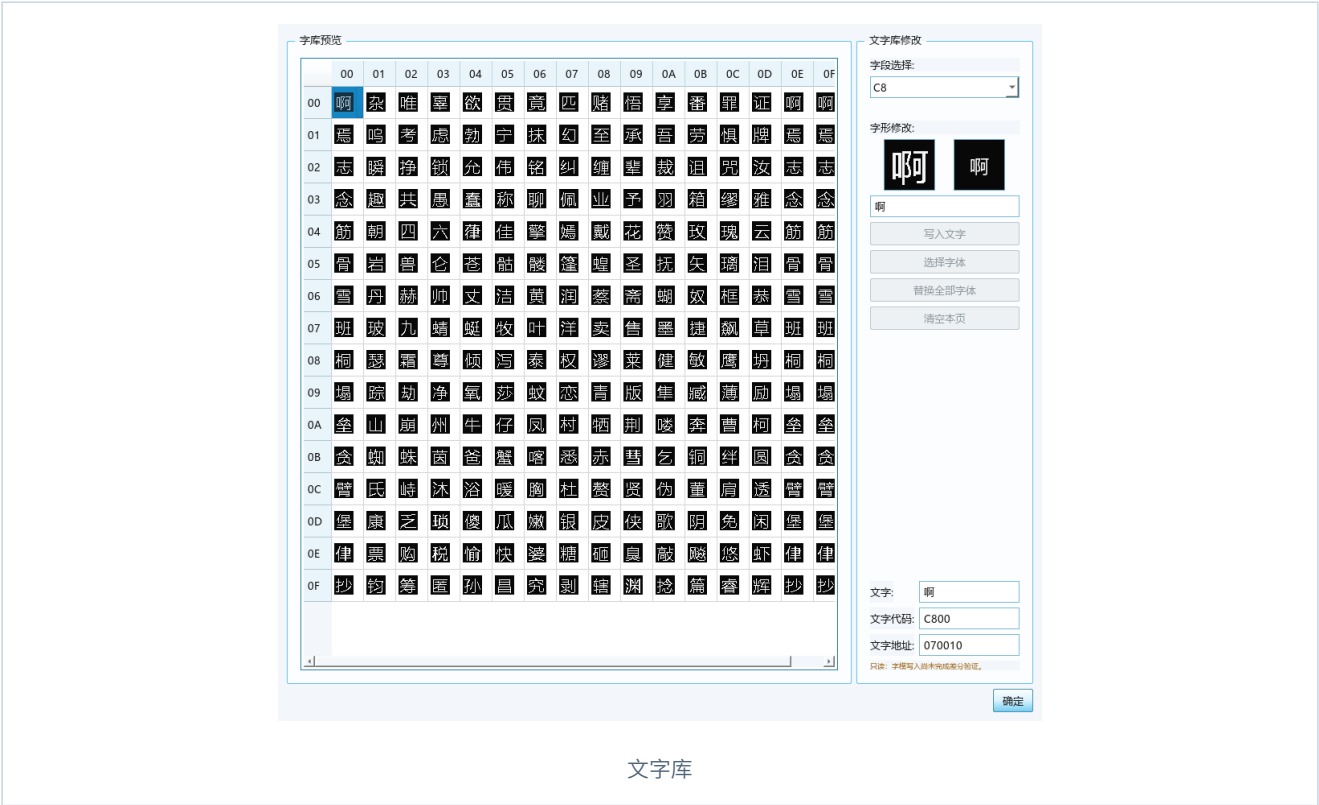
3.2 剧情事件



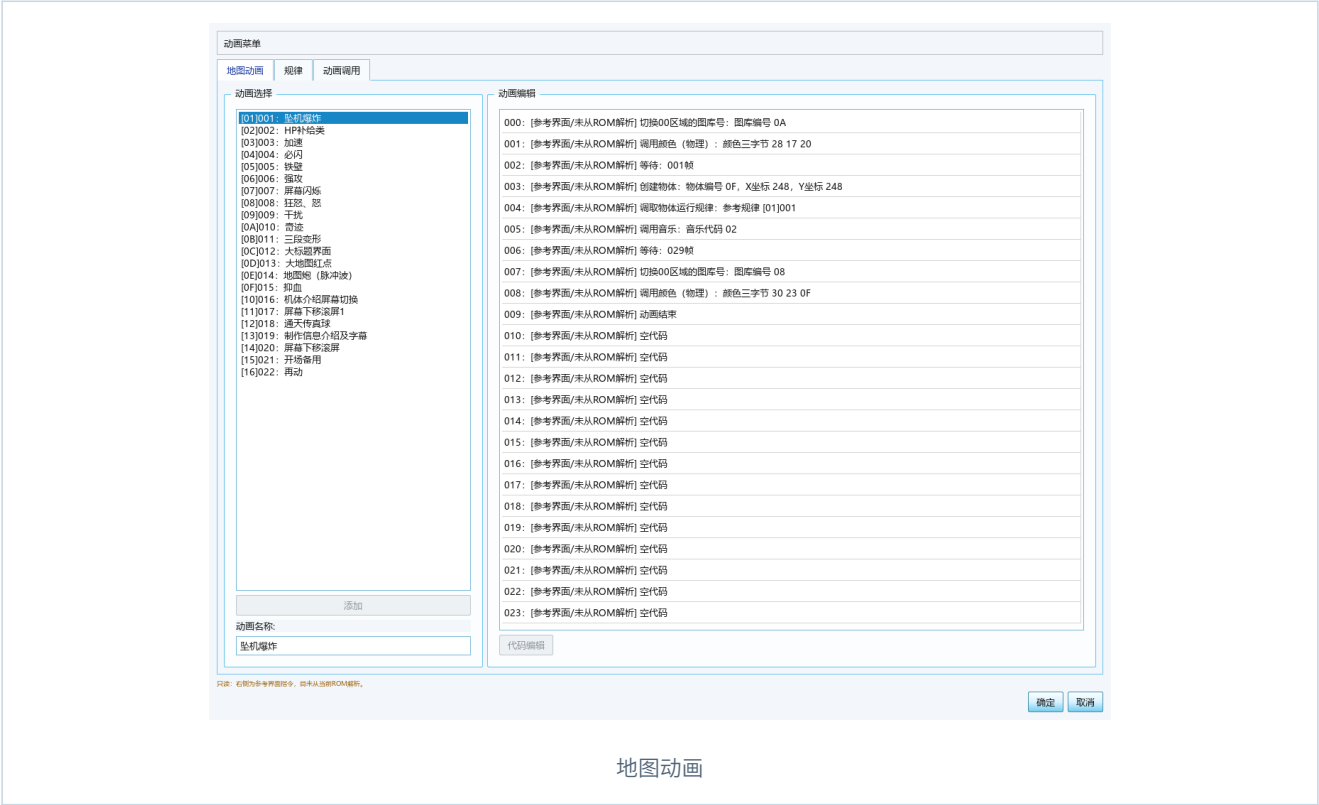
剧情事件窗口包含“关卡设置、行动事件、劝降事件、地图事件、剧情对话、胜利文字”六页，并共享左侧关卡选择。“关卡设置”内还有“界面事件、回合事件、即时事件”三个子页。

- 已确认的增援、加入、阵营转换、撤退等动作只能使用等长兼容模板或等长原始字节修改，不插入、删除或重排脚本。
- 劝降页只开放 ROM 中 4 条已确认规则；其余占位槽不会伪装成可用事件。
- 剧情文本支持 Unicode 与原始 Token 无损往返。未知控制参数按原始字节保留。
- 标题拼图、胜利文字到关卡的独立索引等未验证关系明确保持只读，不建立猜测绑定。

3.3 文字库、地图动画与文字转换



文字库按 16×16 网格显示已确认码表中的字符、字符代码和核对过的 ROM 地址。字符使用本机字体做可读预览；当前可以查看和定位，但“写入文字、替换全部字体、清空本页”等高风险操作尚未开放。



地图动画恢复“地图动画、规律、动画调用”三个页签，并显示原始结构。动画指令及重定位规则未完成验证，当前为只读检查窗口。





文字转换使用与剧情页相同的新 DC 码表。“文字转代码”和“代码转文字”都不会修改 ROM，适合在编辑剧情前核对 Token。

3.4 计算器、存档与其他



属性计算器从当前工程读取人物、机体和武器，使用界面注明的确定性估算公式显示命中和伤害；结果仅供平衡参考，不会自动写回属性。

存档修改器可载入文件进行结构检查，但在校验和、槽位和字段语义全部确认前不提供保存。旧版“其他”窗口同样只复刻分组和当前值展示，不修改未经确认的全局表。

## 4. “扩展功能” 菜单：新能力

新功能没有挤占参考工具的“数据”菜单，统一放在“扩展功能”：

| 入口           | 用途                            |
|--------------|-------------------------------|
| 战斗背景音乐       | 修改双方战斗曲，导入 \$9D-\$9F 扩展曲槽     |
| 机体导入与 CHR 图像 | 导入/导出 .dcunit，编辑已验证的活动 CHR 图块 |
| 扩展容量规划       | 自动给地图、机体和剧情分配 Bank 并接通运行时     |
| 工程概览         | 查看 Mapper、哈希和可用资源             |
| 变更与验证        | 查看字节改动并运行完整结构检查               |

### 4.1 自动容量规划

扩展资源区 \$40—\$60、\$65—\$7D：总计 464 KiB，剩余 475,136 B

已分配 0 B / 475,136 B

自动容量规划

直接选择地图、机体、剧情各占多少，再点击一次按钮完成分区和运行时绑定。地图包含地形、部署、地图事件与商店；机体包含属性、名称和战斗图配置；剧情配额用于可变长对话文本，章节事件和劝降仍使用原有安全编辑区。

地图

304 KiB

机体

48 KiB

剧情

112 KiB

已选择 464 / 464 KiB，剩余 0 KiB；剧情可容纳 7 个修改文本组；机体为常规编辑池（推荐）。

使用推荐分配

自动分区并接通

高级：规划后剩余空间（不自动接通）

只在仍有未分配空间时使用。这里导入的是高级二进制资源，不会自动建立游戏内引用；一般编辑无需操作此区域。如果使用过此功能，请始终保留 .dcmod 并用工程续改。

导入二进制资源...

导出所选资源...

删除所选资源

| 资源ID | 名称 | PRG Bank | 文件范围 | 大小 | SHA-256 |
|------|----|----------|------|----|---------|
|------|----|----------|------|----|---------|

ROM布局与保护范围

|   | 资源         | 类型  | 文件起点     | 文件终点     | 大小    | 写入策略  |
|---|------------|-----|----------|----------|-------|-------|
| 1 | iNES 文件头   | 元数据 | 0x000000 | 0x00000F | 16 B  | 受保护   |
| 2 | 地图指针表      | 指针表 | 0x005D90 | 0x005E57 | 200 B | 修改器管理 |
| 3 | 机体武器关系表    | 指针表 | 0x00B2D8 | 0x00B4D7 | 512 B | 修改器管理 |
| 4 | 地图事件/商店指针表 | 指针表 | 0x01588E | 0x0158CD | 64 B  | 修改器管理 |
| 5 | 地图事件/商店托管池 | 数据  | 0x015EE4 | 0x01600F | 300 B | 修改器管理 |

确定

取消

扩展容量规划

推荐基线共有 464 KiB 托管空间。第一次需要扩展内容时，从“扩展功能 → 扩展容量规划”选择地图、机体和剧情额度，再点击“自动分区并接通”。推荐值为：

| 类别 | 推荐      | 规则                           |
|----|---------|------------------------------|
| 地图 | 304 KiB | 8 KiB 递增，共享给地形、部署和触发点        |
| 机体 | 48 KiB  | 可选 48/64/80 KiB；普通编辑选 48 KiB |
| 剧情 | 112 KiB | 每 16 KiB 对应一个可变长文本组          |

三类配额按完整 Bank

固定边界，分配器会登记占用并禁止相互覆盖。规划完成后不需要手工填写运行时指针。**\$61-\$63** 是扩展音乐，**\$64** 是双音频桥，**\$7E-\$7F** 是固定程序 Bank，均不会交给普通资源分配。

4. 2 机体包和 CHR

机体包

CHR图像

1. 选择来源机体

\$01 · 盖塔

导出 .dcunit...

作为待导入机体

可选：随包携带连续CHR图块

☐ 包含

起点 \$0

数量 16

2. 载入机体包

打开 .dcunit...

清除

尚未载入机体包，也可点击“作为待导入机体”直接复制。

3. 预览影响并写入

目标 ID \$01 · 盖塔

覆盖目标机体

警告：目标 \$01 的16字节记录由 \$01、\$05、\$48 共用；覆盖数值会同时影响这些ID，各称引用只修改目标ID。

当前可完整迁移：16字节机体记录、原生名称引用，地图图标、战斗图、调色板与动画已经预留包内资源槽，但必须等对应指针格式验证后才允许写入。

确定

取消

机体导入

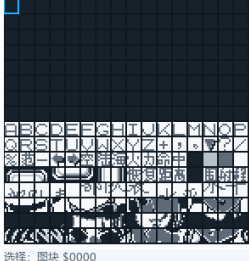
.dcunit 可以携带机体记录、名称、武器配置和可选连续 CHR 图块。导入前先核对目标 ID、共享记录提示和图块范围，再覆盖目标机体。

机体包

CHR图像

CHR 图块浏览器

256图块页 \$0



选择：图块 \$0000

8×8 放大编辑



00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

单个 8×8 NES 2bpp 图块

图块号 \$0

位置 CHR 8 KiB Bank \$00 · Bank内图块 \$000 · 文件偏移 0x100010

左键画笔 像素索引 0

应用图块

还原图块

导入PNG...

导出PNG...

批量 CHR 图块

从当前图块开始导入或导出连续的原生 .chr 数据；每个图块固定16字节。

导出数量 16

导入 .chr...

导出 .chr...

CHR图块本身不含颜色，只保存0—3的像素索引。PNG颜色会按明度映射到四级；右键可吸取像素，当前尚不自动推断某个机体使用的图块范围。

确定

取消

CHR 图块编辑

适用：DC\_kuorong\_464K.nes / DC\_kuorong.nes

第 11 页

CHR 页提供真实 8×8 图块的放大绘制和 PNG/CHR 导入导出。NES 图块只有 0-3 四级像素索引，不自带颜色；批量导入前必须确认连续图块范围。

4.3 战斗音乐

\$00 无人物/特殊上下文 · \$00 / \$00

\$01 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$02 查理 · \$00 / \$00

\$03 联邦士兵 · \$00 / \$00

\$04 埃妮 · \$9D / \$9D

\$05 白河愁 · \$9F / \$9F

\$06 夏亚 · \$00 / \$80

\$07 赛兹 · \$00 / \$80

\$08 西罗克 · \$00 / \$80

\$09 萨拉 · \$00 / \$80

\$0A 蕾莉亚 · \$00 / \$80

\$0B 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$0C 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$0D 拉拉 · \$00 / \$80

\$0E 哈曼 · \$00 / \$80

\$0F 罗莉莱 · \$00 / \$82

\$10 罗莎米亚 · \$00 / \$80

\$11 玛修曼 · \$00 / \$80

\$12 姬娜 · \$00 / \$80

\$13 睿智之神 · \$00 / \$80

\$14 零 · \$00 / \$8F

\$15 多兹鲁 · \$00 / \$80

\$16 诺索利博士可用 · \$00 / \$00

\$17 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$18 普露 · \$00 / \$00

\$19 普露兹 · \$00 / \$00

\$1A 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1B 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1C 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1D 古位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ? " ) · \$90 / \$8F

\$1E 古位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ? " ) · \$90 / \$00

\$1F 布莱德 · \$00 / \$00

\$20 汉肯 · \$00 / \$00

\$21 阿姆罗 · \$80 / \$00

\$22 卡缪 · \$80 / \$00

\$23 花 · \$00 / \$00

\$24 艾玛二段变形人物备用 · \$00 / \$00

\$25 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$26 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$27 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$28 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

选择器 \$00 · 无人物/特殊上下文

主动攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

被攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

基准ROM: 主动 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退) · 被攻击 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

✓ 当前表单已应用

提示: \$9D Ash to Ash, \$9E Dark Knight, \$9F Dark Prison,

应用当前绑定 还原此绑定 应用到多个选择器...

三首扩展曲的数据导入

目标曲槽 \$9D · Ash to Ash · PRG Bank \$61

状态: 原始 · 1 首数据 · 8192 字节 · SHA-256 9DB804E96CD15B09...

导入 8 KiB Bank... 导入 FamiStudio ASM... 导出当前 Bank... 还原曲槽

ASM 导入仅接受自包含的 FamiStudio 数据导出; 修改器会严格验证大小和指针。每个曲槽固定占用一个 Bank, 音频引擎不会被覆盖。

确定 取消

战斗背景音乐

选择器可分别设置主动攻击曲和被攻击曲。扩展曲槽固定为 \$9D、\$9E、\$9F，每槽占一个 8 KiB Bank。导入后必须运行完整检查，并在 Mesen 中验证播放、音效和切回旧曲。

5. 工程、撤销、验证与输出

“文件” 菜单保持参考工具的简洁动线：

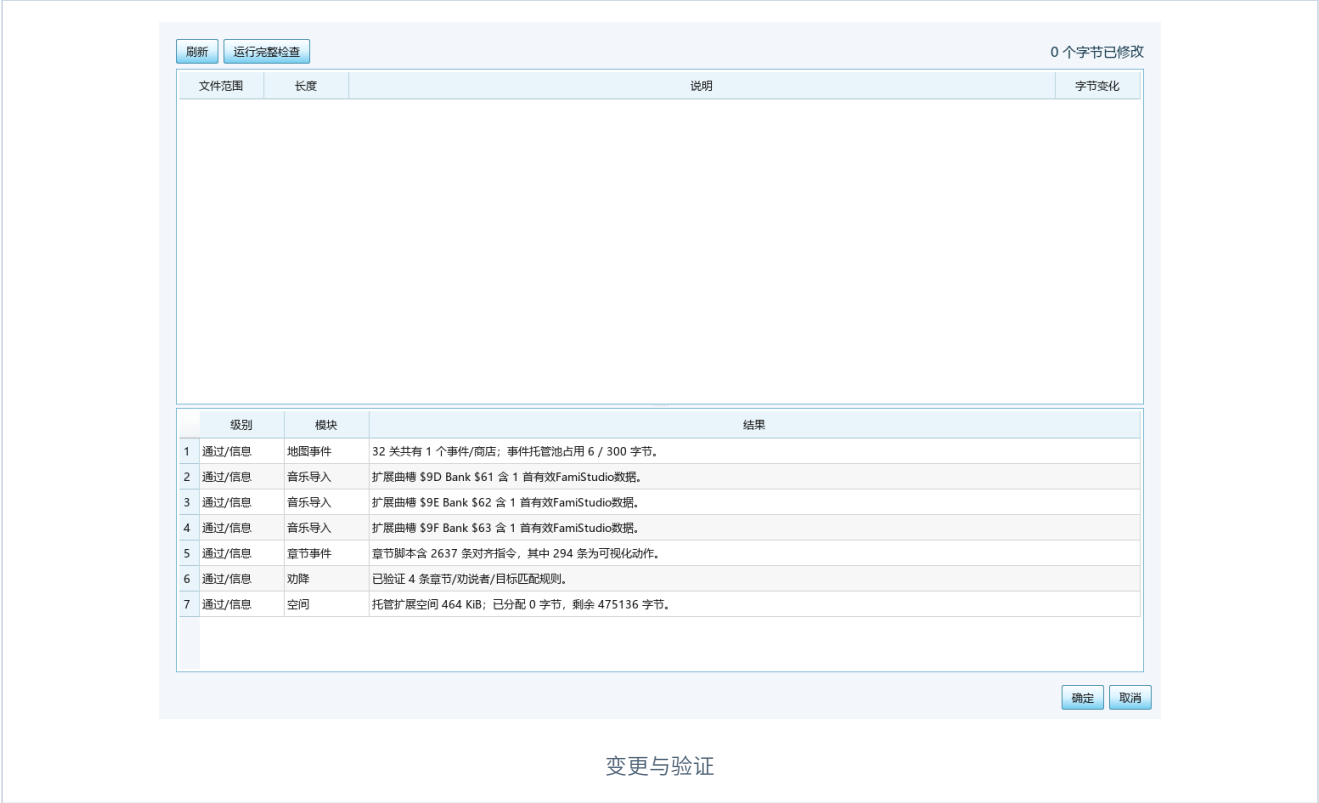
- **Ctrl+O** 打开基线 ROM。
- **Ctrl+S** 保存派生 ROM。第一次使用会要求选择新文件名；之后继续保存到该派生文件。
- **Ctrl+Alt+S** 在“工程”菜单中执行“ROM另存为”。

.dcmod 工程、IPS 和构建功能位于“工程”菜单：

- 1 使用“工程另存为”建立 .dcmod，以后按 **Ctrl+Shift+S** 保存工程。
- 2 按 **F7** 打开“变更与验证”，处理全部错误；合法地图草稿会先提交，无效草稿会阻止检查并保留表单。
- 3 使用“导出IPS”或 **Ctrl+B** 一键构建 ROM、IPS、工程副本和 JSON 报告。
- 4 在 Mesen 0.9.9 中进入实际关卡、剧情和战斗验证。FCEUX 2.6.6 不适合验证本 1 MiB PRG Mapper 194 ROM。

适用：DC\_kuorong\_464K.nes / DC\_kuorong.nes

第 12 页



输出前会再次检查 iNES 头、受保护 Bank、分区边界、运行时入口、文本容量和事件长度。有错误时不会生成正式 ROM/IPS。选择当前基线本身作为输出目标会被拒绝；覆盖已有派生 ROM 时会先建立时间戳 .bak。

按 **Ctrl+Alt+Z** 撤销、**Ctrl+Alt+Y** 重做。撤销当前合法地图草稿时，修改器会先把它作为一个事务提交并立即撤销；无效草稿会被保留并阻止撤销。存在任何地图草稿时，重做会被阻止，避免清空已有重做历史。**Ctrl+Z** 保留给参考工具的“文字转换”，因此不能再作为工程撤销快捷键。

## 6. 草稿、确定与取消

- 记录切换：机体、人物、武器、文本和事件等页面在切换记录前自动提交合法草稿。剧情窗口切换关卡或外层总览时也遵循同一规则；非法草稿会把选中项恢复到原记录。
- 地图切换：切换关卡或保存前自动提交合法地图草稿。
- 非法输入：长度、容量、Token、坐标或必选项不合法时，切换和“确定”会被阻止，不会悄悄丢弃表单。
- 确定：独立数据窗口会先提交各页尚未应用的合法草稿，再保留整个窗口会话。
- 取消：无论页内是否点过“应用/暂存”，都恢复窗口打开前状态。
- 磁盘保存：“确定”只改变内存；仍需保存 .dcmmod 或按 **Ctrl+S** 输出派生 ROM。

## 7. 常见问题

### 进入修改器后为什么是空白

这是 3.0 的正常旧版动线。按 **Ctrl+O** 打开兼容 ROM 后，地图和数据菜单才会启用。

### 为什么一些看起来完整的按钮不能点

这些按钮按参考工具保留对应布局和入口，但其 ROM 地址或联动语义尚未完成差分验证。查看 tooltip 可以看到只读原因。真实预览不代表已允许写入。

### 点“确定”后原 ROM 为什么没有变化

“确定”只保留到内存会话。按 **Ctrl+S** 首次选择一个新 **.nes** 文件，或用工程菜单保存 **.dcm**。修改器不会原地覆盖载入的基线。

### 文本或地图为何阻止切换

先阅读错误提示。常见原因是文本组超过 16 KiB、结束 Token 缺失、地图记录跨 Bank、部署坐标越界，或尚未进行扩展容量规划。

### 输出 ROM 可以重新打开吗

可以。有效规划和受保护签名都通过时可直接续改；若使用过高级未分配资源，仍建议以原 **.dcm** 续改，以保留资源 ID、名称和分配意图。

## 8. 快捷键速查

| 快捷键                     | 功能                             |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ctrl+O                  | 打开 ROM                         |
| Ctrl+S                  | 保存派生 ROM                       |
| Ctrl+D / W / M / Z / J  | 数据库 / 文字库 / 地图动画 / 文字转换 / 剧情事件 |
| Ctrl+F / L / T          | 导出机体 / 导出头像 / 其他               |
| Ctrl+Shift+O            | 打开 <b>.dcm</b> 工程              |
| Ctrl+Shift+S            | 保存 <b>.dcm</b> 工程              |
| Ctrl+Alt+S              | ROM 另存为                        |
| Ctrl+Alt+Z / Ctrl+Alt+Y | 工程撤销 / 重做                      |
| Ctrl+B                  | 一键构建                           |
| F7                      | 完整检查                           |

最后确认：基线 ROM 仍在原处、派生 ROM 使用新文件名、工程已保存、完整检查无错误，并已在 Mesen 中覆盖实际修改场景。[build/nsf/新DC.nes](#) 是只读源素材，不能作为输出目标。对外发布时优先提供 IPS、说明和报告，不直接分发可能受版权保护的 ROM。

## 9. 项目文档

目录整理不会改变 EXE、ROM、工程或快捷键的使用方式。维护与深入阅读入口如下：

- 根目录 [README.md](#)：项目概览、快速开始、目录结构和开发命令。
- [docs/DC修改器设计与实现方案.md](#)：分层架构、功能边界和后续扩展条件。
- [docs/提交记录.md](#)：已完成改动及对应验证记录。
- [output/pdf/DC修改器使用说明.pdf](#)：本说明书的生成版 PDF。
- [references/legacy\\_modifier/](#)：旧修改器与其配置快照，仅作逆向和交互参考，不是当前修改器源码。